五年級上學期 自然 第1單元〈太陽的祕密〉答案與詳解（A、B 兩卷）

試卷 A 答案

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

1. ○。太陽升起和落下，形成了晝夜變化。
2. ○。白天有陽光，氣溫比較高；夜晚沒有陽光，氣溫比白天低。
3. ○。適當的晒太陽，可以產生身體需要的維生素 D。
4. ×。太陽能取之不盡、用之不竭，不會用完。
5. ○。太陽能集熱器利用太陽的熱能將水加熱，供應住戶熱水。
6. ○。影子出現的方向在太陽的另一邊。
7. ×。影子的位置是由西向東逐漸移動。
8. ×。太陽高度角愈大，晷針影子愈短；高度角愈小，影子愈長。
9. ○。光從空氣斜斜進入水中，會發生偏折。
10. ×。放大鏡的鏡片是中間比較厚、周圍比較薄。

二、選擇題（每題 3 分，共 30 分）

1. ④。晒柿子是直接用太陽的熱把水分晒乾；光電板點亮路燈和充電是把光轉換成電能。
2. ①。太陽能光電板是將太陽光能轉換成電能；加熱水的是太陽能集熱器。
3. ③。臺灣太陽的運行軌跡大多偏向南方，所以要朝南方安裝。
4. ②。從中午到下午，影子的長度逐漸變長。
5. ③。15：00 太陽在西偏南，影子在相反方向，也就是東偏北。
6. ④。影子和太陽的方位剛好相反，竿影在西北方，太陽就在東南方。
7. ②。可以用方位和高度角來觀測太陽；太陽刺眼，不可以直視，也不可用放大鏡看太陽。
8. ①。一天中，太陽的高度角在中午 12 時最大。
9. ③。嘉義夏至中午 12 時，太陽的高度角是 90 度（在頭頂上）。
10. ④。要背向陽光，並且附近有大量小水滴，才有機會看到彩虹。

三、配合題（每題 3 分，共 18 分）

1. B。太陽能集熱器利用太陽的熱能將水加熱。
2. A。太陽能光電板將太陽光能轉換成電能，可以點亮路燈。
3. C。日晷是古人用來計時的工具。
4. D。陽光通過三稜鏡會分散成彩虹般的色光。

5. E。放大鏡的鏡片中間厚，可以聚光和成像。
6. F。先用指北針找出竿影方位，竿影相反方向就是太陽方位。

四、看表回答（每題 4 分，共 16 分）

1. 夏至。夏至的日出時刻是 5：13，比其他三個節氣都早。
2. 冬至。冬至的日落時刻是 17：18，比其他三個節氣都早。
3. 春分、秋分。兩個節氣中午 12 時的太陽高度角都是 66 度。（答對一個得 2 分）
4. 愈來愈小。夏至 90 度、秋分 66 度、冬至 43 度。

五、簡答題（每題 4 分，共 16 分）

1. 例如：晒鹽、晒衣服、晒蝦乾、晒魚乾、晒柿子乾。（任選兩項，每項 2 分）
2. 因為太陽能取之不盡、用之不竭，對地球資源的消耗比較少，對環境造成的汙染也比較小。（取之不盡用之不竭 2 分，消耗少與汙染小 2 分）
3. 日晷是古人用來計時的工具。日晷上有晷針和晷面，人們可以根據晷針投射在晷面上的影子，推斷當時的時間。（說出計時工具 2 分，說出看影子推斷時間 2 分）
4. 從上午到中午，太陽高度角會愈來愈大；中午 12 時最大；從中午到傍晚，太陽高度角會愈來愈小。（答出愈來愈大、中午最大、愈來愈小，共 4 分）

試卷 B 答案

一、是非題（每題 2 分，共 20 分）

1. ○。夜晚沒有陽光，需要開燈才能看清楚景色。
2. ×。利用熱能加熱水的是太陽能集熱器；光電板是把光能轉換成電能。
3. ○。影子會跟著人移動位置。
4. ×。從上午到中午，影子的長度逐漸變短，中午最短。
5. ×。太陽刺眼，不可以用眼睛直視太陽。
6. ○。春分和秋分，太陽差不多從正東方升起、從正西方落下。
7. ×。夏至日出的位置偏東北方，冬至偏東南方。
8. ○。夏季中午太陽高度角比較大，平均氣溫也比較高。
9. ○。陽光是由紅、橙、黃、綠、藍、靛、紫等色光所組成。
10. ○。光穿透放大鏡後，在適當的距離匯聚成光點，這是聚光現象。

二、選擇題（每題 3 分，共 30 分）

1. ②。光電板將太陽光能轉換成電能，可以點亮路燈。晒蝦乾、晒衣服、晒鹽都是直接用太陽的熱。

2. ④。安裝太陽能板時，要傾斜 33 ～ 38 度左右。
3. ①。影子的位置由西向東逐漸移動。
4. ③。中午 12 時，太陽在南方，樹影在北方。
5. ④。竿影在東北方，太陽就在相反的西南方。
6. ③。用量角器量出太陽的高度角。
7. ②。冬至日出的時間最晚。
8. ①。冬至日落的位置會偏南；夏至偏北。
9. ③。春分和秋分是太陽直射赤道的日子。
10. ④。放入水中的吸管看起來好像斷了，是光的折射現象。

三、配合題（每題 3 分，共 18 分）

1. A。光經過不同的物質會產生偏折，稱為折射現象。
2. B。空氣和水等光經過的物質，稱為介質。
3. C。光穿透放大鏡後，在適當的距離匯聚成光點，就是聚光。
4. D。日晷是古人用晷針影子推斷時間的工具。
5. E。這個夾角就是太陽高度角。
6. F。八方位法用東、西、南、北、東南、西南、西北、東北來表示方位。

四、看表回答（每題 4 分，共 16 分）

1. 西方。影子和太陽的方位剛好相反，太陽在東方，影子就在西方。
2. 67 度。12 時的高度角是這一天最大的。
3. 12 時（中午 12 時）。太陽高度角最大，影子最短。
4. 愈來愈小。從 12 時到 15 時，高度角由 67 度變成 62 度、52 度、40 度。

五、簡答題（每題 4 分，共 16 分）

1. 例如：讓人們晒太陽產生維生素 D；提供動物活動所需的能量，也讓動物溫暖；讓植物行光合作用製造養分，維持生長。（任選兩項，每項 2 分）
2. 例如：要朝南方安裝；安裝時要傾斜 33 ～ 38 度左右；周圍要避免遮蔽陽光的高樓、樹林等。（任選兩項，每項 2 分）
3. 夏至最大，春分次之，冬至最小。（嘉義地區中午 12 時：夏至 90 度、春分 66 度、冬至 43 度。順序全對 4 分，只對最大或最小 2 分。）
4. 光經過不同的物質（例如空氣和水）時，會產生偏折，這個現象就叫做折射現象。（說出經過不同物質 2 分，說出產生偏折 2 分）